

## Τμήμα 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΣΪΑΣ/ΜΕΪΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Περιγραφή προϊόντος:      | <b>Tetrahydrofuran, ACS</b>     |
| Cat No. :                 | <b>30760</b>                    |
| Συνώνυμα                  | THF                             |
| Αριθμός δείκτη            | 603-025-00-0                    |
| Αρ. CAS                   | 109-99-9                        |
| Αρ. ΕΚ                    | 203-726-8                       |
| Μοριακός τύπος            | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O |
| Αριθμός καταχώρισης REACH | -                               |

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνιστώμενη χρήση                             | Χημικά εργαστηρίου.                                                                                 |
| Τομέας χρήσης                                 | SU3 - Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις των ουσιών ως έχουν ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικούς χώρους |
| Κατηγορία προϊόντος                           | PC21 - Χημικά εργαστηρίου                                                                           |
| Κατηγορίες διεργασίας                         | PROC15 - Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστήριου                                                      |
| Κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον [ERC] | ERC6a - Βιομηχανική χρήση που συνεπάγεται την παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση ενδιάμεσων)             |
| Μη συνιστώμενες χρήσεις                       | Δεν υπάρχουν πληροφορίες                                                                            |

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εταιρεία        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Διεύθυνση email | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

## 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

### CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Σωματικοί κίνδυνοι

Εύφλεκτα υγρά

Κατηγορία 2 (H225)

#### Κίνδυνοι για την υγεία

Οξεία τοξικότητα από το στόμα  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών  
Καρκινογένεση  
Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (μοναδική έκθεση)

Κατηγορία 4 (H302)  
Κατηγορία 2 (H319)  
Κατηγορία 2 (H351)  
Κατηγορία 3 (H335) (H336)

#### Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

### Δηλώσεις κινδύνου

H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα  
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης  
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  
H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου  
EUH019 - Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία

### Δηλώσεις προφυλάξεων

P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε  
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P301 + P330 + P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό  
P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους  
P304 + P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή  
P312 - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ALFAA30760

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

ουσία δεν που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη  
Τοξικό για τα χερσαία σπονδυλωτά  
Περιέχει ένα γνωστό ή ύποπτο ενδοκρινικό διαταρακτή  
Περιέχει μια ουσία στις Εθνικές Αρχές Ενδοκρινικών Διαταραχών

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.1. Ουσίες

| Συστατικό                | Αρ. CAS  | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                                                                        |
|--------------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο        | 109-99-9 | 203-726-8         | >95                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | 128-37-0 | EEC No. 204-881-4 | 0.025              | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                      |

| Συστατικό                | Ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL's)                                         | Συντελεστής M | Σημειώσεις συστατικών |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο        | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -             | -                     |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | -                                                                        | 1             | -                     |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Αριθμός καταχώρισης REACH | - |
|---------------------------|---|

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις                                                                  | Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.                                                                                                                 |
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.                                                  |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως αν παρουσιαστούν συμπτώματα.                                                  |
| Κατάποση                                                                           | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως.                                                                                      |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση δυσκολίας της αναπνοής, χορηγήστε οξυγόνο. Επισκεφθείτε γιατρό.                                                        |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης. |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δυσκολίες στην αναπνοή. Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος. Προκαλεί καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος

**4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας****Σημείωση για τον ιατρό**

Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν.

**ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς****5.1. Πυροσβεστικά μέσα****Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγονίδια νερού για να κρυσώσετε κλειστά δοχεία.

**Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας**

Μη χρησιμοποιείτε συμπιεγμένη ροή νερού επειδή μπορεί να διασκορπίσει και να εξαπλώσει την πυρκαγιά.

**5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Εύφλεκτο. Το δοχείο μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Οι ατμοί μπορούν να φτάσουν σε μια πηγή ανάφλεξης και να αναφλεχθούν προς τα πίσω. Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία.

**Επικίνδυνα προϊόντα καύσης**

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Υπεροξειδία.

**5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

**Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ****6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Κρατήστε τον κόσμο μακριά και προσήνεμα της έκχυσης/διαρροής.

**6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

**6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντιεκρηκτικό εξοπλισμό.

**6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

**ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση****7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Προς αποφυγή ανάφλεξης των ατμών λόγω ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, πρέπει όλα τα μεταλλικά τεμάχια των μηχανών να είναι γεωμένα. Σε περίπτωση που υποπτευθεί σχηματισμός υπεροξειδίου, μην ανοίξετε και μη μετακινήσετε τον περιέκτη. Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται υπό αδρανής ατμόσφαιρα.

## Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

## 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Αποθηκεύστε υπό αδρανής ατμόσφαιρα. Διάρκεια ζωής 30 μήνες (Δεν έχει ανοιχτεί) ή Διάρκεια ζωής : 6 μήνες μετά το άνοιγμα. Τα δοχεία πρέπει να έχουν ημερομηνία όταν ανοίγουν. Ενδέχεται να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια κατά την παρατεταμένη αποθήκευση. Αν σχηματιστούν κρύσταλλοι σε υγρό με δυνατότητα υπεροξειδωσίας, ενδέχεται να έχει προκύψει υπεροξειδωσία και το προϊόν θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο περιέκτης πρέπει να ανοιχθεί σε απομονωμένο μέρος από ειδικούς. Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες. Περιοχή εύφλεκτων.

Τάξη 3

## 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα **ΕΥ** - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό                 | Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                                             | Μεγάλη Βρεταννία                                                                                                          | Γαλλία                                                                                                                                                                                                                         | Βέλγιο                                                                                                                                | Ισπανία                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο         | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολ ουόλιο |                                                                                                                             | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                       | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                       | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                          |

| Συστατικό | Ιταλία | Γερμανία | Πορτογαλία | Κάτω χώρες | Φινλανδία |
|-----------|--------|----------|------------|------------|-----------|
|-----------|--------|----------|------------|------------|-----------|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

|                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο            | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολ<br>ουόλιο |                                                                                                                                                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                        |                                                                                                                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                                    |

| Συστατικό                    | Αυστρία                                                                                                                                                     | Δανία                                                                                                                                    | Ελβετία                                                                                                                                          | Πολωνία                                                                           | Νορβηγία                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο            | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολ<br>ουόλιο | MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                              | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |

| Συστατικό                    | Βουλγαρία                                                                                                          | Κροατία                                                                                                                                                           | Ιρλανδία                                                                                                                    | Κύπρος                                                                                                                               | Τσεχική Δημοκρατία                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο            | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολ<br>ουόλιο | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                |

| Συστατικό                    | Εσθονία                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                          | Ελλάδα                                                                                     | Ουγγαρία                                                                                                                                                                                         | Ισλανδία                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο            | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολ<br>ουόλιο |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                  |

| Συστατικό | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ρουμανία |
|-----------|---------|-----------|--------------|-------|----------|
|-----------|---------|-----------|--------------|-------|----------|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

|                   |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Συστατικό                | Ρωσία                      | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                                                                          | Σλοβενία                                                                                                                              | Σουηδία                                                                                                                                                        | Τουρκία                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο        | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολ ούλιο |                            |                                                                                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>inhalable fraction                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |

Τιμές βιολογικών ορίων  
πηγή Λίστα

| Συστατικό         | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ηνωμένο Βασίλειο | Γαλλία | Ισπανία                                       | Γερμανία                                         |
|-------------------|-----------------|------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο |                 |                  |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Συστατικό         | Gibraltar | Λετονία | Δημοκρατία της Σλοβακίας                                          | Λουξεμβούργο | Τουρκία |
|-------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Τετραϋδροφουράνιο |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |              |         |

## μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

## Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                                      | Οξεία επίδραση τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Δέρμα) |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο<br>109-99-9 ( >95 )          |                               |                                    |                                   | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day             |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο<br>128-37-0 ( 0.025 ) |                               |                                    |                                   | DNEL = 0.5mg/kg<br>bw/day              |

| Component                             | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο<br>109-99-9 ( >95 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>             |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

|                                                |  |  |  |                             |
|------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο<br>128-37-0 ( 0.025 ) |  |  |  | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)  
Δείτε τιμές κάτω.

| Component                                      | γλυκό νερό       | Φρέσκο νερό<br>ίζημα            | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί<br>σε μονάδα<br>επεξεργασίας<br>λυμάτων | Του εδάφους<br>(Γεωργία)     |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο<br>109-99-9 ( >95 )          | PNEC = 4.32mg/L  | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L  | PNEC = 4.6mg/L                                          | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw  |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο<br>128-37-0 ( 0.025 ) | PNEC = 0.199μg/L | PNEC = 99.6μg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.99μg/L  | PNEC = 0.17mg/L                                         | PNEC = 47.69μg/kg<br>soil dw |

| Component                                      | Θαλάσσιο νερό     | Θαλάσσια ιζήματα<br>του νερού   | Θαλάσσιο νερό<br>διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα          | Αέρας |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| Τετραϋδροφουράνιο<br>109-99-9 ( >95 )          | PNEC = 0.432mg/L  | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                              | PNEC = 67mg/kg<br>food   |       |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο<br>128-37-0 ( 0.025 ) | PNEC = 0.0199μg/L | PNEC = 9.96μg/kg<br>sediment dw |                              | PNEC = 8.33mg/kg<br>food |       |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Χρησιμοποιείτε ασφαλείς σε έκρηξη εγκαταστάσεις ηλεκτρικές/αερισμού/φωτισμού. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

### Μέσα ατομικής προστασίας

Προστασία των ματιών Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

Προστασία των χεριών Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών      | Κρίσιμος χρόνος | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ      | γάντι σχόλια                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βουτυλικό καουτσούκ | < 25 λεπτά      | 0.6 mm        | επίπεδο 1<br>EN 374 | Ποσοστό διείσδυσης 106 μg/cm <sup>2</sup> /min<br>Όπως δοκιμάζεται υπό EN374-3<br>Προσδιορισμός της αντίστασης στη<br>διαπερατότητα από χημικά |
| Γάντια νεοπρενίου   | < 15 λεπτά      | 0.45 mm       |                     |                                                                                                                                                |

Προστασία δέρματος και σώματος Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιώνΠαρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίεςΒεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητασυνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησηςΕπίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφήςΑφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

Προστασία των αναπνευστικών οδών Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ανάγκης                         | συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα<br><b>Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:</b> Οργανικά αέρια και ατμοί φίλτρο Τύπος A Καφέ σύμφωνα με το EN14387                                                                                                                                                                  |
| Μικρά / εργαστηριακή χρήση      | Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα<br><b>Συνιστάται μάσκα ημίσειας:</b> - Βαλβίδα φιλτράρισμα: EN405; ή; Μισό μάσκα: EN140; συν φίλτρο, EN141<br>Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί |
| Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                                                      |                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Υγρό                                                 |                                             |
| Όψη                                     | Άχρωμο                                               |                                             |
| Οσμή                                    | Αποστάγματα πετρελαίου                               |                                             |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα                             |                                             |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | -108.4 °C / -163.1 °F                                |                                             |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα                             |                                             |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | 66 °C / 150.8 °F                                     |                                             |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Πολύ εύφλεκτο                                        | Βάσει δεδομένα δοκιμών                      |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται                                      | Υγρό                                        |
| Όρια έκρηξης                            | <b>Χαμηλότερη</b> 1.5 vol%<br><b>Ανώτερη</b> 12 vol% |                                             |
| Σημείο ανάφλεξης                        | -21 °C / -5.8 °F                                     | <b>Μέθοδος</b> - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | 215 °C / 419 °F                                      |                                             |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα                             |                                             |
| pH                                      | 7-8                                                  | 20% aq. solution                            |
| Ιξώδες                                  | 0.456 mPas @ 20°C δυναμικός                          |                                             |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Αναμείξιμο                                           |                                             |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                           |                                             |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                                                      |                                             |
| Συστατικό                               | <b>log Pow</b>                                       |                                             |
| Τετραϋδροφουράνιο                       | 0.45                                                 |                                             |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο                | 5.1                                                  |                                             |
| Τάση ατμών                              | 170 mbar @ 20 °C                                     |                                             |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | 0.880                                                |                                             |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται                                      | Υγρό                                        |
| Πυκνότητα ατμών                         | 2.5 (Αιθέρας = 1,0)                                  | (Αέρας = 1.0)                               |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)                               |                                             |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Μοριακός τύπος       | C4 H8 O                                                       |
| Μοριακό βάρος        | 72.11                                                         |
| Εκρηκτικές ιδιότητες | Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα |
| Ταχύτητα εξάτμισης   | > 1 (Αιθέρας = 1,0) - (Οξικός βουτυλεστέρας = 1,0)            |

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

## 10.1. Αντιδραστικότητα

Ναι. Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία

## 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης. Αντιδρά με αέρα και σχηματίζει υπεροξειδία. Ενδέχεται να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία κατά την παρατεταμένη αποθήκευση. Υγροσκοπικό.

## 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός  
Επικίνδυνες αντιδράσεις

Μπορεί να προκύψει επικίνδυνος πολυμερισμός.  
Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

## 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Έκθεση σε υγρό αέρα ή νερό.

## 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Οξέα.

## 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μονοξειδίο του άνθρακα (CO). Διοξειδίο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>). Υπεροξειδία.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

α) οξεία τοξικότητα  
Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Κατηγορία 4  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

| Συστατικό                | LD50 δια Στόματος  | LD50 Δέρματος         | LC50 Εισπνοής                                 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο        | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | > 6 g/kg ( Rat )   | > 2 g/kg ( Rat )      | -                                             |

β) διάβρωση/ερεθισμός του  
δέρματος

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των  
ματιών

Κατηγορία 2

δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό  
Δέρμα

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

| Component                             | μέθοδος δοκιμής                            | ειδών δοκιμής | Μελέτη αποτέλεσμα    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο<br>109-99-9 ( >95 ) | Τοπική δοκιμασία λεμφαδένων<br>OECD TG 429 | ποντίκι       | μη-ευαισθητοποιητικό |

ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών  
κυττάρων

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

| Component                             | μέθοδος δοκιμής                             | ειδών δοκιμής          | Μελέτη αποτέλεσμα |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο<br>109-99-9 ( >95 ) | OECD TG 476<br>Γονιδιακή μετάλλαξη κυττάρων | in vivo<br>θηλαστικών  | αρνητικός         |
|                                       | OECD TG 473<br>Ανάλυση για τη χρωμοσωμική   | in vitro<br>θηλαστικών | αρνητικός         |

στ) καρκινογένεση Κατηγορία 2  
Υποππο καρκινογένεσης

| Συστατικό         | ΕΕ | UK | Γερμανία | IARC     |
|-------------------|----|----|----------|----------|
| Τετραϋδροφουράνιο |    |    |          | Group 2B |

ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

| Component                             | μέθοδος δοκιμής | ειδών δοκιμής / διάρκεια | Μελέτη αποτέλεσμα |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο<br>109-99-9 ( >95 ) | OECD TG 416     | Αρουραίος<br>2 Παραγωγή  | NOAEL = 3,000 ppm |

η) STOT-εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3  
Αποτελέσματα / Όργανα Στόχοι Αναπνευστικό σύστημα, Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
μέθοδος δοκιμής Δοκιμή OECD υπ' αριθμ. 407  
ειδών δοκιμής / διάρκεια Αρουραίος / 28 ημέρες  
Μελέτη αποτέλεσμα NOAEL = 1,000 mg/l  
Διαδρομή της έκθεσης Από το στόμα  
Όργανα-στόχοι Κανένα γνωστό.

ι) κίνδυνος από αναρρόφηση Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος. Προκαλεί καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής .  
αξιολόγηση των ιδιοτήτων Περιέχει μια ουσία στις Εθνικές Αρχές Ενδοκρινικών Διαταραχών  
ενδοκρινικής διαταραχής για την  
υγεία του ανθρώπου

| Component                                      | Λίστες ενδοκρινικών διαταραχών των εθνικών αρχών της ΕΕ - Υγεία |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο<br>128-37-0 ( 0.025 ) | Λίστα II                                                        |

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα  
Οικοτοξικές επιπτώσεις Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

| Συστατικό         | Ιχθύς γλυκού νερού    | Ψύλλος νερού        | Άλη γλυκού νερού |
|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο | 2160 mg/l LC50 = 96 h | EC50 48 h 3485 mg/l |                  |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

|                          |                                                            |                       |                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                          | Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50: >10000 mg/L/24h |                                             |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | LC50 = 0.199 mg/L 96h                                      | EC50 >0.31 mg/L 48h   | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h |

| Συστατικό                | Microtox                                                                     | Συντελεστής M |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min | 1             |

## 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Product is biodegradable

### Ανθεκτικότητα

Ανθεκτικότητα είναι απίθανη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες.

### Υποβάθμιση σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Δεν περιέχει ουσίες, που είναι γνωστές σαν επικίνδυνες για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

## 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη

| Συστατικό                | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο        | 0.45    | Δεν διατίθενται δεδομένα          |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | 5.1     | 230 - 2500 dimensionless          |

## 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Το προϊόν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που εξατμίζονται εύκολα από όλες τις επιφάνειες. Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της πτητικότητάς του. Διασπείρεται γρήγορα στον αέρα.

## 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

ουσία δεν που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη.

## 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

### Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη

| Συστατικό         | EE - Κατάλογος υποψήφιων ενδοκρινικών διαταρακτών | EE - Ενδοκρινικοί διαταράκτες - Αξιολογημένες ουσίες |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο | Group III Chemical                                |                                                      |

## 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

### Έμμεσους οργανικούς ρύπους Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία.  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

## 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

### Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

### Μολυσμένη συσκευασία

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων. Άδεια δοχεία συγκρατούν υπολείμματα προϊόντος (υγρά ή/και ατμοί) και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διατηρείτε το προϊόν και το άδειο δοχείο μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

### Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

του προϊόντος, αλλά ειδικό της εφαρμογής.

**Άλλες πληροφορίες**  
Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μπορεί να διατεθεί σε υγιονομική ταφή ή να αποτεφρωθεί όταν υπάρχει συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

### IMDG/IMO

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2056            |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Τετραϋδροφουράνιο |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                 |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                |

### ADR

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2056            |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Τετραϋδροφουράνιο |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                 |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                |

### IATA

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2056            |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Τετραϋδροφουράνιο |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                 |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                |

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι                                 | Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται |
| 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη                       | Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.      |
| 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO | Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα         |

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

**Διεθνή Ευρετήρια**  
Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

|           |         |        |        |     |       |      |      |      |      |
|-----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Συστατικό | Αρ. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης

07-Δεκ-2024

|                          |          |           |   |   |   |   |          |   |   |
|--------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Τετραϋδροφουράνιο        | 109-99-9 | 203-726-8 | - | - | X | X | KE-33454 | X | X |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | 128-37-0 | 204-881-4 | - | - | X | X | KE-03079 | X | X |

| Συστατικό                | Αρ. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Τετραϋδροφουράνιο        | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | 128-37-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
κατάλογο '-' - Not Listed

## Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό                | Αρ. CAS  | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο        | 109-99-9 | -                                                                        | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                      | -                                                                                                               |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | 128-37-0 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |

## συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό                | Αρ. CAS  | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο        | 109-99-9 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | 128-37-0 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);

Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

## Εθνικοί κανονισμοί

## Ταξινόμηση WGK

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Συστατικό                | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο        | WGK1                                  |                          |
| Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο | WGK 2                                 |                          |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

| Συστατικό         | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών) |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τετραϋδροφουράνιο<br>109-99-9 (>95) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR) έχει διεξαχθεί από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα  
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης  
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  
H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου  
EUH019 - Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξειδία

### Υπόμνημα

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ  
**PICCS** - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων  
**IECSC** - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας  
**KECL** - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας  
**TSCA** - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ  
**DSL/NDL** - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά  
**ENCS** - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας  
**AICS** - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας  
**NZIoC** - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας  
**WEL** - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)  
**DNEL** - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις  
**RPE** - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού  
**LC50** - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%  
**NOEC** - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος  
**PBT** - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό  
**TWA** - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση  
**IARC** - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο  
Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)  
**LD50** - Θανατηφόρος Δόση 50%  
**EC50** - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%  
**POW** - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό  
**vPvB** - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης  
**ADR** - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη  
**BCF** - βιοσυγκέντρωση  
**Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία  
**ATE** - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας  
**VOC** - (πηγικές οργανικές ενώσεις)

### Πληροφορίες εκπαίδευσης

ALFAA30760

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tetrahydrofuran, ACS

Ημερομηνία αναθεώρησης  
07-Δεκ-2024

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα ΕΝ.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση, αναγνώριση κινδύνων, στατικός ηλεκτρισμός, εκρηκτικές ατμόσφαιρες που δημιουργούνται από ατμούς και σκόνες.

Εκπαίδευση σχετικά με την ανταπόκριση σε χημικό περιστατικό.

Παρασκευάστηκε από  
Ημερομηνία έκδοσης  
Ημερομηνία αναθεώρησης  
Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department

11-Ιουν-2009

07-Δεκ-2024

Τμήματα SDS που ενημερώθηκαν, 2, 7, 10, 15.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

## Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας